- n மற்றும் p என்பன ஈருறுப்புப் பரவலின் பண்பளவைகள் ஆகும்.
- ஈறுருப்பு பரவலின் சராசரி np மற்றும் மாறுபாடு npq ஆகும்.
- பாய்சான் பரவலை ஈருறுப்புப் பரவலின் எல்லையாக பின்வரும் நிபந்தனைகளில் பெறலாம்.n ஆனது மிகப்பெரிய முடிவுறா எண் மற்றும் p மிகச்சிறியது மற்றும் np முடிவுறு எண்.
- பாய்சான் நிகழ்தகவு பரவலானது $p(x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}$ $x = 0,1,2,3\ldots$ இங்கு $\lambda = np$
- பாய்சான் பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டளவை λ ஆகும்.
- பாயசான் பரவலின் பண்பளவை λ மட்டுமே.
- பாய்சான் பரவல் ஒரு போதும் சமச்சீராக இருக்காது
- இது அரிதாக நடக்கும் நிகழச்சிக்கான பரவலாகும்.
- n ஆனது மிகப்பெரிய முடிவுறா எண் மற்றும் p –ம் q–ம் மிகச் சிறியவை அல்ல என்ற நிபந்தகைளின் கீழ் இயல்நிலைப் பரவலானது ஈருறுப்புப் பரவலின் எல்லையாக உள்ளது.
- இயல்நிலை நிகழ்தகவு பரவல் $f(x) = \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)\left(e^{-1/2\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}\right)$
- பரவலின் சராசரி μ ஆகும்.
- பரவலின் திட்ட விலிக்கம் σஆகும்.
- இது ஒரு சமச்சீர் பரவலாகும்.
- பரவலின் வரைபடம் மணிவடிவம் உடையது.
- இயல்நிலைப்பரவலில் சராசரி, இடைநிலை மற்றும் முகடு ஆகியவை சமமாக இருக்கும்.
- வளைவு மாற்றுப் புள்ளிகள் $\mu - \sigma$ மற்றும் $\mu + \sigma$–ல் அமையும்.
- இயல்நிலை வளைவரை கிடைஅச்சினை தொடர்ந்து சென்றாலும் கிடைஅச்சினை தொடமல் இணையாக செல்லும்.
- பரப்பளவு பண்புகள் : இயல்நிலை பரவலின் 68% சதவீத (தோராயமாக) உருப்படிகள் $\mu - \sigma$ மற்றும் $\mu + \sigma$–க்கு இடையில் அமைகிறது. 95% சதவீத (தோராயமாக) உருப்படிகள் $\mu - 2\sigma$ மற்றும் $\mu + 2\sigma$–க்கு இடையில் அமைகிறது. 99% சதவீத (தோராயமாக) உருப்படிகள் $\mu - 3\sigma$ மற்றும் $\mu + 3\sigma$ இடையில் அமைகிறது.
- திட்ட இயல்நிலை சமவாய்ப்பு மாறி $Z = (X - \mu)/\sigma$ என குறிப்பிடபடுகிறது.
- திட்ட இயல்நிலை நிகழ்தகவு பரவல் $1/\sqrt{2\pi}\,(e^{\frac{-z^2}{2}})$ ஆகும்.
- பரவலின் சராசரி பூச்சியம் மற்றும் திட்ட விலக்கம் 1 ஆகும்.
- வளைவு மாற்று புள்ளிகள் $z = -1$ மற்றும் $z = +1$–ல் அமையும்

கலைச்சொற்கள் (GLOSSARY)	
இயல்நிலை	Normal
ஈருறுப்பு	Binomial
கூறுவெளி	Sample Space
கோட்ட அளவை	Skewness
சமச்சீர்	Symmetry

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 180 3/5/2020 12:29:45 PM